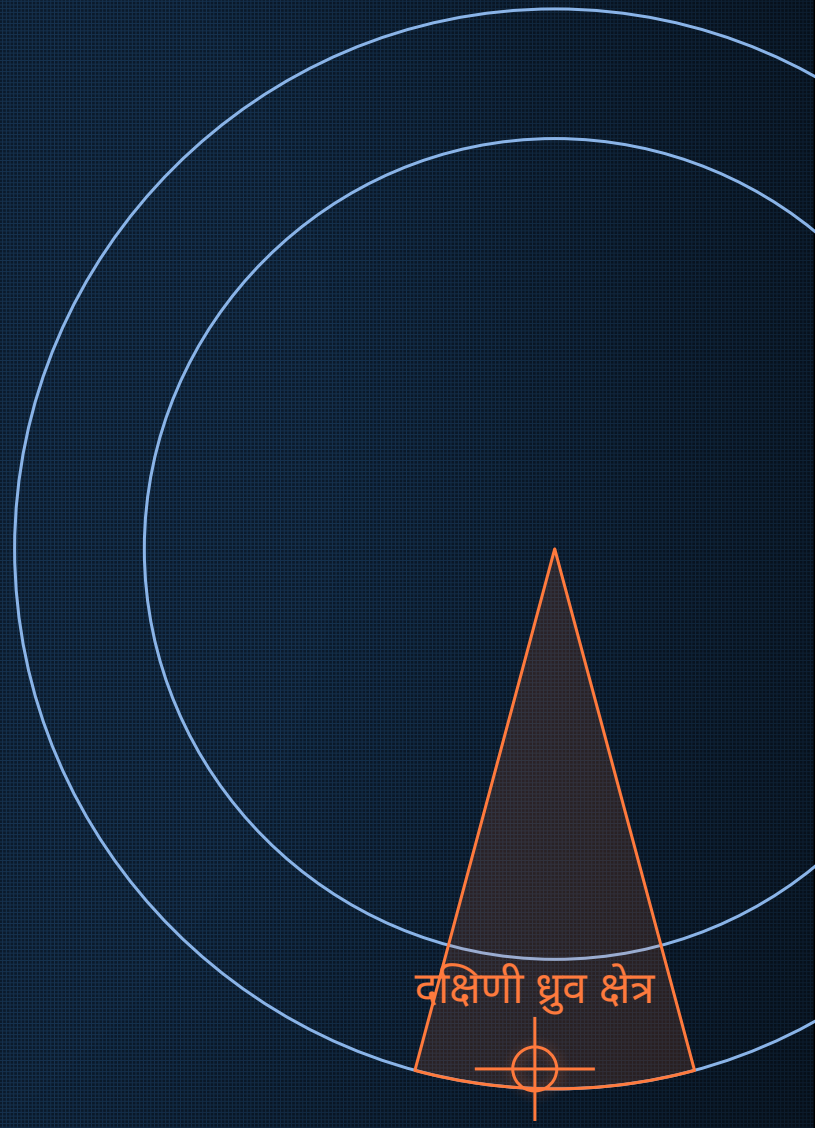
ISRO · LVM3-M4 · 2023

चंद्रयान-3
चाँद के दक्षिणी ध्रुव तक

एक विज्ञान-व्याख्यान: मिशन, पेलोड और परिणाम

चाँद पर उतरने वाला चौथा देश —
दक्षिणी ध्रुव के निकट पहला।

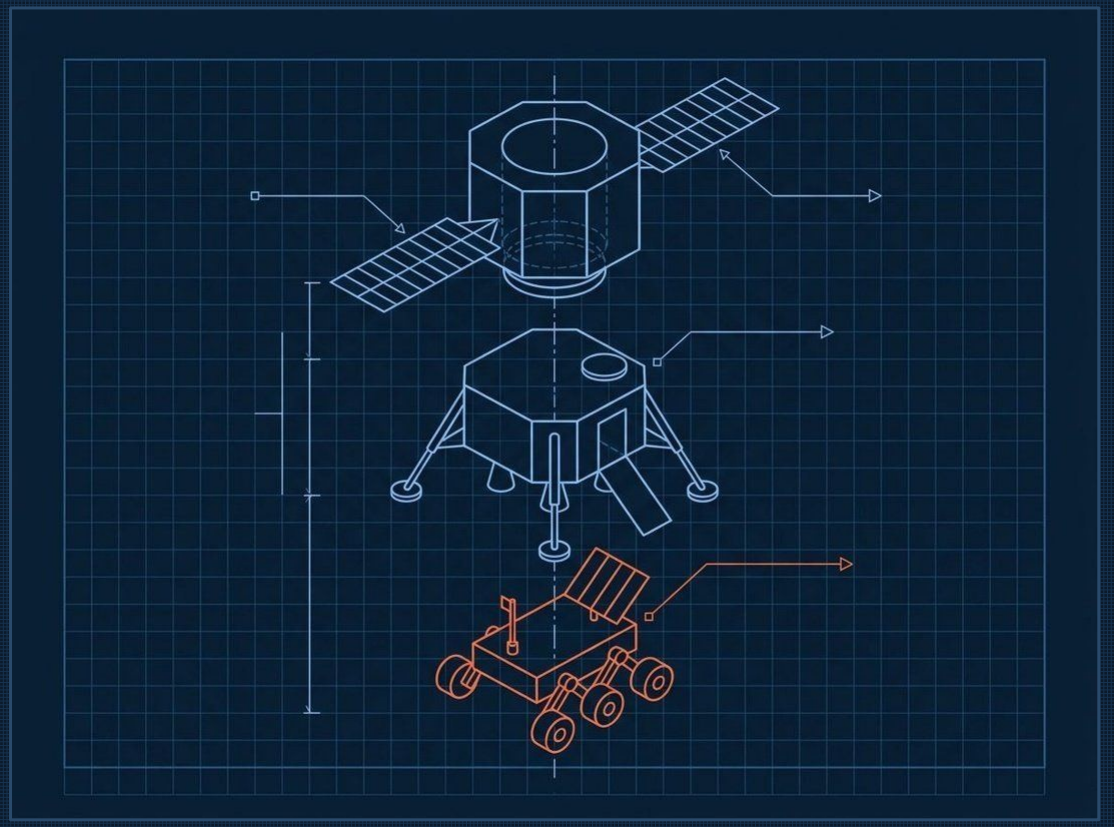
CH-3 · LVM3-M4 · SDSC-SHAR
प्रक्षेपण: 14 जुलाई 2023 · अवतरण: 23 अगस्त 2023



स्रोत: ISRO (isro.gov.in) · PIB (pib.gov.in), 2023–2024 — तथ्य F001, F010, F022, F023

मिशन के तीन उद्देश्य

- चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ़्ट लैंडिंग का प्रदर्शन
- चंद्रमा पर रोवर के भ्रमण का प्रदर्शन
- यथास्थान (in-situ) वैज्ञानिक प्रयोग



योजनाबद्ध आरेख (संकलन): ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल, मध्य में लैंडर 'विक्रम', नीचे रोवर 'प्रज्ञान'

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-3 Details (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F002, F015

2019 का सबक़: चंद्रयान-2



लैंडर 'विक्रम'

22-07-2019 · GSLV Mk III-M 1

2.1 किमी तक अवतरण सामान्य रहा, फिर संपर्क टूटा — कठोर अवतरण।

ऑर्बिटर

0.3 m OHRC

आठ वैज्ञानिक उपकरणों के साथ ऑर्बिटर कार्यरत रहा; कैमरा विभेदन 0.3 मीटर।

सबक़: अवतरण-मानदंड पहले से कड़े तय किए गए। संकलन

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-2 (isro.gov.in, 2019) · PIB (2023) — तथ्य F020, F006, F022

प्रक्षेपण: 14 जुलाई 2023

LVM3-M4

भारी प्रक्षेपण यान

दिनांक: 14 जुलाई 2023
समय: 14:35 IST
स्थल: दूसरा लॉन्च पैड, SDSC-SHAR, श्रीहरिकोटा

1752 किग्रा
लैंडर मॉड्यूल का द्रव्यमान

26 किग्रा
इसी में रोवर 'प्रज्ञान' शामिल

~14 दिवस
नियोजित मिशन-आयु: एक चंद्र-दिवस

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-3 / Chandrayaan-3 Details (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F001, F003, F004

कक्षा-उन्नयन से चंद्र कक्षा तक



15-07-2023	17-07-2023	22-07-2023	01-08-2023	05-08-2023
41762 × 173	**41603 × 226**	**71351 × 233**	**288 × 369328**	**164 × 18074**
पहला कक्षा-उन्नयन	दूसरा कक्षा-उन्नयन	चौथा कक्षा-उन्नयन	ट्रांस-लूनर कक्षा	चंद्र कक्षा में प्रवेश

मान: अपभू × उपभू (किमी)

आरेख योजनाबद्ध है, पैमाने पर नहीं — संकलन

चार कक्षा-उन्नयन और एक ट्रांस-लूनर इंजेक्शन के बाद 5 अगस्त को चंद्र कक्षा — कुल 22 दिन (संकलन)।

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-3 (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F007, F008, F009

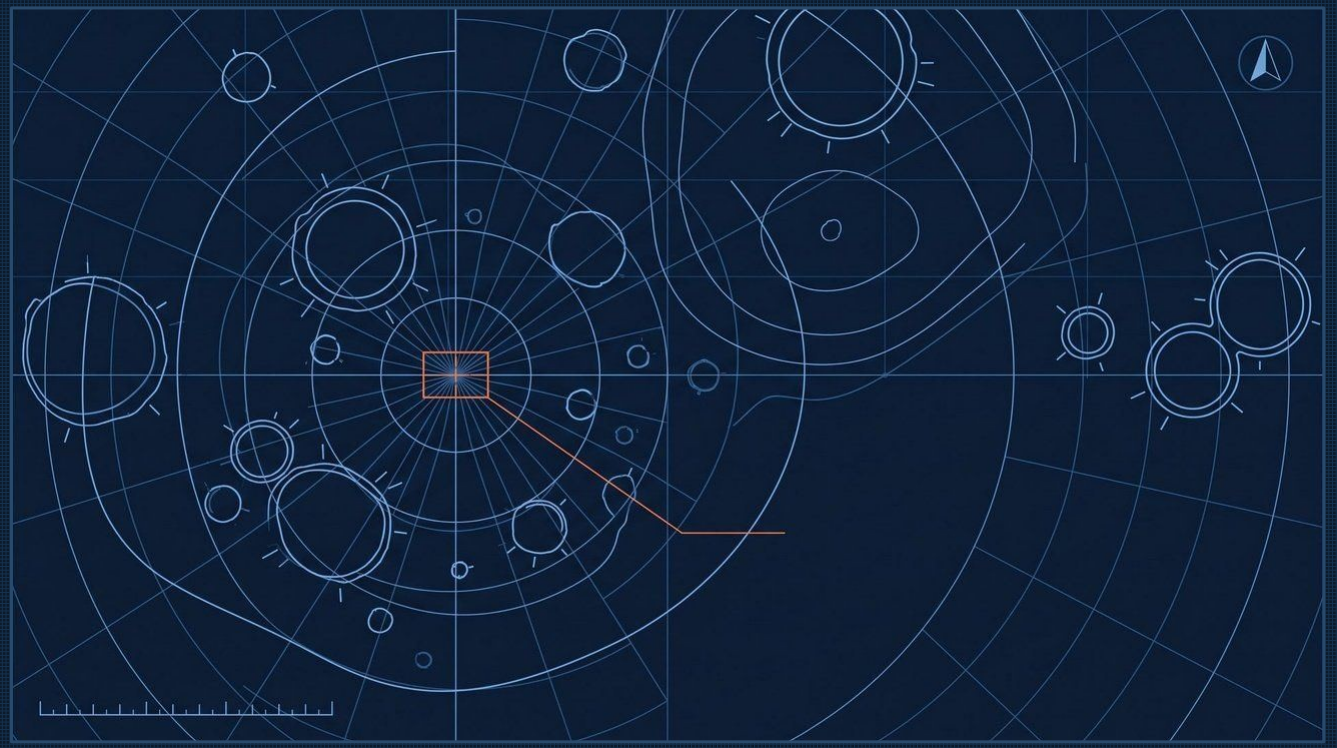
23 अगस्त 2023: सॉफ़्ट लैंडिंग



नियोजित अवतरण-मानदंड

- ऊर्ध्व वेग ≤ 2 मी/से
- क्षैतिज वेग ≤ 0.5 मी/से
- ढलान ≤ 12°

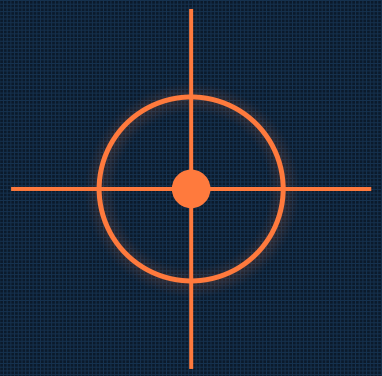
लक्षित अवतरण-क्षेत्र
69.367621 S
32.348126 E



दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का योजनाबद्ध चार्ट (संकलन);
नारंगी बॉक्स = 4 × 2.4 किमी का लक्षित क्षेत्र

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-3 / Chandrayaan-3 Details (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F005, F006, F010

26 अगस्त 2023 · प्रधानमंत्री की घोषणा



'शिव शक्ति'

चंद्रयान-3 के अवतरण बिंदु का नाम
चंद्रयान-2 के बिंदु का नाम 'तिरंगा'

भारत चाँद पर उतरने वाला चौथा देश और
दक्षिणी ध्रुव के निकट पहला देश बना।

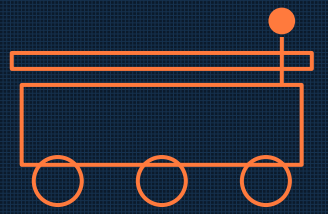
23 अगस्त · राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

भारत सरकार की घोषणा

स्रोत: PIB — PM का ISRO सम्बोधन (2023) · राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विज्ञप्ति (2024) — तथ्य F022, F023

प्रज्ञान रोवर और सात पेलोड

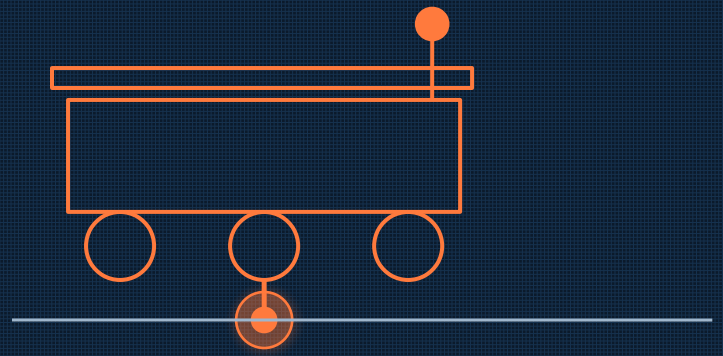
24 अगस्त 2023: रोवर 'प्रज्ञान' लैंडर से उतरा।



पेलोड	वाहक	क्या मापता है
ChaSTE	लैंडर	सतही तापमान-प्रोफ़ाइल, 10 सेमी गहराई तक
ILSA	लैंडर	भूकंपीयता; भूपर्पटी और मैंटल की संरचना
RAMBHA-LP	लैंडर	निकट-सतह प्लाज़्मा घनत्व
LRA	लैंडर	निष्क्रिय चंद्र-गतिकी अध्ययन
LIBS	रोवर	तत्व एवं खनिज संरचना
APXS	रोवर	तत्व-संरचना (अल्फ़ा कण एक्स-रे)
SHAPE	प्रोपल्शन	बहिर्ग्रहों की वासयोग्यता के संकेतक

स्रोत: ISRO, Chandrayaan-3 Details · ChaSTE प्रेक्षण (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F011, F013, F014, F015

LIBS: गंधक (S) की असंदिग्ध पुष्टि



तीव्र लेज़र स्पंद → अत्यंत गर्म प्लाज़्मा → वर्णक्रम विश्लेषण

S
गंधक

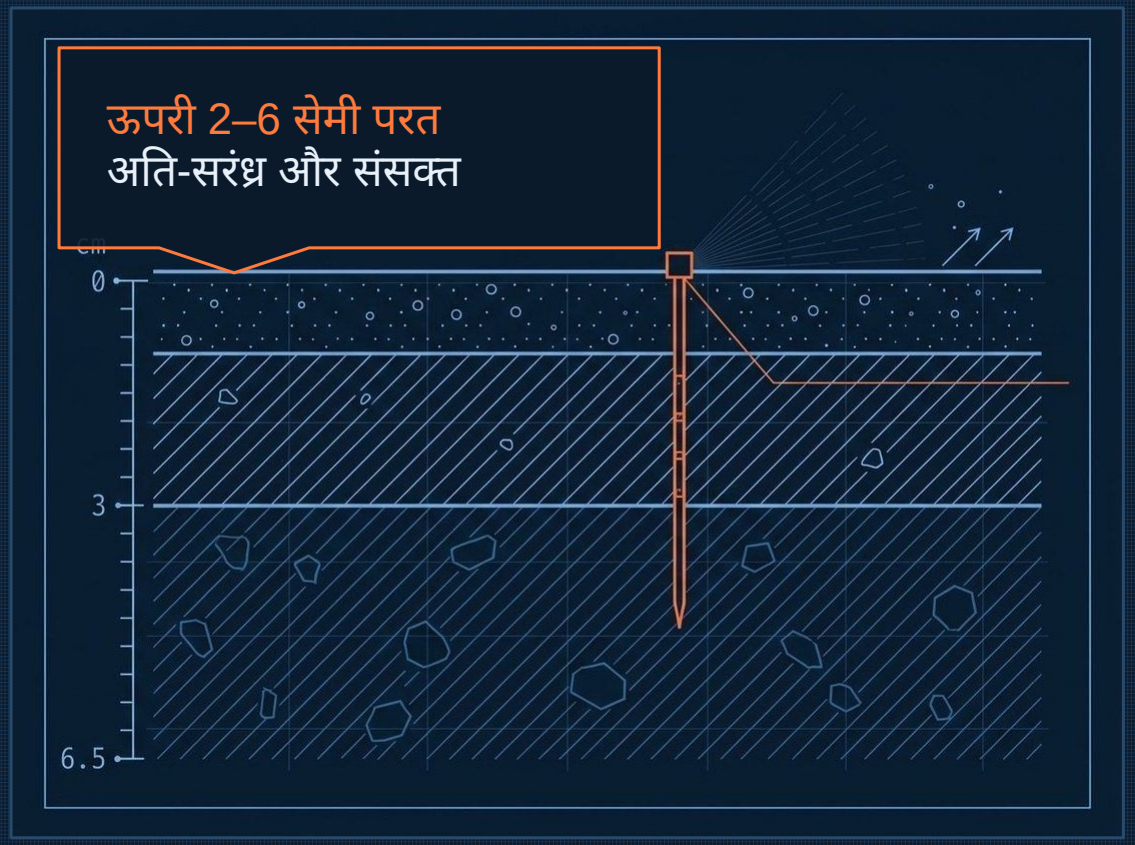
Al | Ca | Fe | Cr | Ti | Mn | Si | O

ऐलुमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज़, सिलिकॉन, ऑक्सीजन

28 अगस्त 2023: दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में गंधक की असंदिग्ध यथास्थान पुष्टि। हाइड्रोजन की खोज जारी। विकसित: LEOS/ISRO, बेंगलूरु।

स्रोत: ISRO, LIBS Results (isro.gov.in, 2023) — तथ्य F012

ChaSTE और 'हॉप' प्रयोग



योजनाबद्ध परिच्छेद (संकलन); गहराई-पैमाना सेमी में

ChaSTE

- 10 तापमान-संवेदक, सतह से 10 सेमी गहराई तक
- पहली रिपोर्ट: 27 अगस्त 2023
- विकास: SPL/VSSC + PRL

'हॉप' प्रयोग

02-09-2023

- लगभग 50 सेमी की छलांग
- घनत्व 750 → 1600 किग्रा/मी³
- संसक्ति 300 → 1600 Pa (6.5 सेमी)
- इंजन-निकास से ~3 सेमी धूल हटी

स्रोत: ISRO — ChaSTE पहला प्रेक्षण (2023) · Hop Experiment / ApJ (2026) — तथ्य F013, F017

मिशन के बाद: निद्रा, वापसी और एक खोज

दबा हुआ प्राचीन क्रेटर

160 किमी

व्यास, लगभग 4.4 किमी गहरा

प्रज्ञान के कैमरों और चंद्रयान-2 के OHRC चित्रों से पता चला।

SPA बेसिन से भी पुराना हो सकता है।
स्थल पर SPA से ~1400 मी मलबा जमा

zZ

निद्रा-अवस्था

04-09-2023

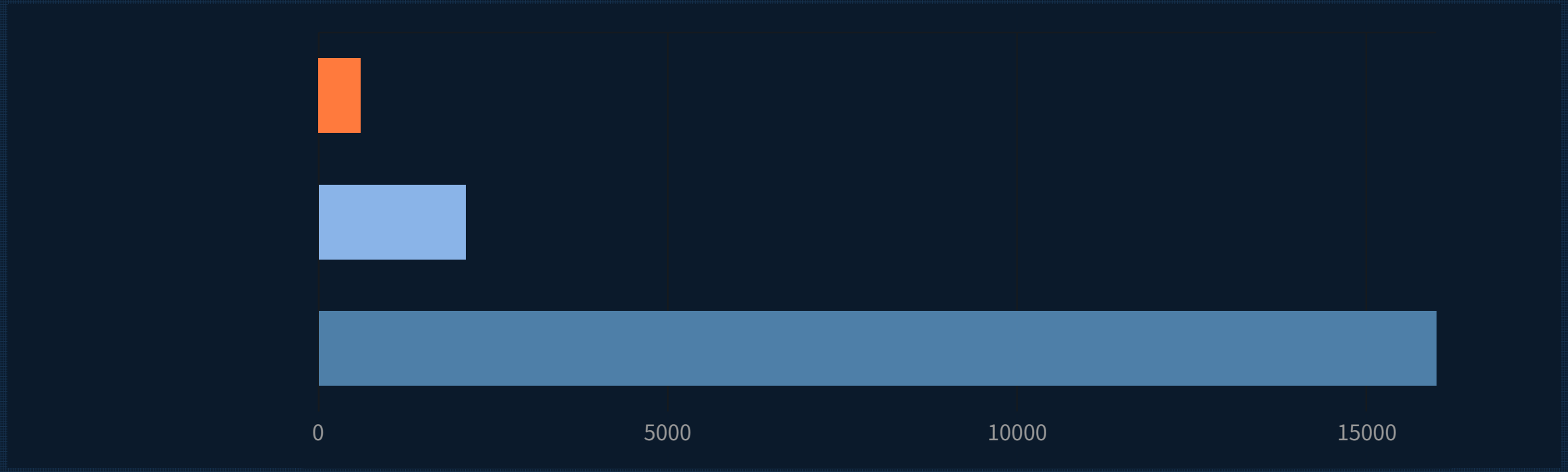
लैंडर और रोवर को निद्रा-अवस्था में रखा गया।

प्रोपल्शन मॉड्यूल

13 अक्तूबर 2023: ट्रांस-अर्थ इंजेक्शन; 100+ किग्रा प्रणोदक शेष था।

स्रोत: ISRO — Chandrayaan-3 · Propulsion Module वापसी · Buried Crater / Icarus (2024) — तथ्य F016, F018, F019

लागत: कम खर्च, बड़ा प्रतिफल



PIB (26 अगस्त 2023): असफल रूसी चंद्र मिशन ₹16,000 करोड़; चंद्रयान-3 लगभग ₹600 करोड़ — चंद्रयान-4 हेतु ₹2104.06 करोड़।

स्रोत: PIB — लागत-प्रभावी अंतरिक्ष मिशन (2023) · चंद्रयान-4 मंत्रिमंडल स्वीकृति (2024) — तथ्य F021, F024

आगे की राह

2024
चंद्रयान-4 स्वीकृत

2035
अंतरिक्ष स्टेशन

2040
चाँद पर मानव अवतरण

चंद्रयान-4: नमूना लाकर लौटना

- ₹2104.06 करोड़ स्वीकृत
- दो LVM3 प्रक्षेपण
- 36 माह की समय-सीमा

चंद्रयान-3 ने तकनीक सिद्ध की; चंद्रयान-4 उसे नमूना-वापसी तक ले जाएगा।

2040

स्रोत: PIB — चंद्रयान-4 मंत्रिमंडल स्वीकृति, 18 सितंबर 2024 (pib.gov.in) — तथ्य F024